

Activitate: caracteristicile metodei bulelor și aplicarea ei pe un exemplu real — ordonarea înălțimilor elevilor

Metoda bulelor (Bubble Sort)

Noțiuni teoretice

Sortarea prin metoda bulelor este una dintre cele mai simple metode de ordonare a elementelor unei liste. Numele vine de la felul în care, pe parcursul sortării, cele mai "ușoare" (mici) valori urcă treptat spre începutul listei, la fel cum bulele de aer urcă spre suprafața apei.

Cele două caracteristici de bază ale metodei

Metoda bulelor se bazează pe două operații simple, repetate de mai multe ori asupra listei:

- compararea elementelor adiacente — se iau, pe rând, câte două elemente vecine din listă (de pe pozițiile i și $i+1$) și se compară valorile lor
- interschimbarea elementelor aflate în ordine necorespunzătoare — dacă cele două elemente comparate nu sunt în ordinea dorită (de exemplu cel din stânga este mai mare decât cel din dreapta, la o sortare crescătoare), ele își schimbă locurile în listă

Această pereche compară–interschimbă se aplică, pe rând, tuturor perechilor de elemente vecine dintr-o listă, de la primul element până la ultimul. O parcurgere completă a listei, în care se compară toate perechile vecine, se numește o trecere (sau un pas). După o trecere completă, cel mai mare element ajunge sigur pe ultima poziție, așa că, la trecerea următoare, ultima poziție nu mai trebuie verificată. Procesul se repetă, cu o poziție mai puțin de verificat de fiecare dată, până când lista este complet ordonată.

Aplicarea metodei pe un exemplu real: înălțimile elevilor unei clase

Metoda bulelor poate fi urmărită foarte ușor pe un exemplu din viața reală. Imaginați-vă patru elevi așezați într-un rând, cu înălțimile 172 cm, 165 cm, 180 cm și 158 cm, iar profesorul vrea să îi ordoneze crescător, de la cel mai scund la cel mai înalt. Regula este simplă: profesorul compară doi elevi vecini și, dacă cel din stânga este mai înalt decât cel din dreapta, îi pune să schimbe locul între ei.

Prima trecere prin rândul de elevi arată astfel:

Comparație	Elemente comparate	Sunt în ordine?	Interschimbare?	Lista după pas
1	172 și 165	nu ($172 > 165$)	da	165, 172, 180, 158
2	172 și 180	da ($172 < 180$)	nu	165, 172, 180, 158
3	180 și 158	nu ($180 > 158$)	da	165, 172, 158, 180

După această primă trecere, elevul cel mai înalt (180 cm) a ajuns pe ultima poziție din rând — exact cum se întâmplă și în lista de numere din program. Trecherile următoare se aplică la fel, dar fără a mai lua în calcul ultima poziție, care este deja corectă.

Metoda bulelor scrisă în Python

Ceea ce am urmărit mai sus pe rândul de elevi se traduce direct în cod, folosind două bucle for imbricate: una pentru numărul trecerilor, cealaltă pentru compararea perechilor de elemente vecine din cadrul unei treceri.

```
inaltimi = [172, 165, 180, 158]
n = len(inaltimi)

for trecere in range(n - 1):
    for i in range(n - 1 - trecere):
        if inaltimi[i] > inaltimi[i + 1]:
            inaltimi[i], inaltimi[i + 1] = inaltimi[i + 1], inaltimi[i]

print(inaltimi)
# [158, 165, 172, 180]
```

Bucula exterioară controlează numărul de treceri prin listă, iar bucla interioară realizează, pe rând, comparațiile și interschimbările dintre elementele vecine. La fiecare trecere, limita superioară a buclei interioare scade cu 1, pentru că ultimele elemente sunt deja așezate corect.

Exerciții rezolvate

Exercițiul 1 — Numărarea interschimbărilor

Enunț: Pentru lista de înălțimi [172, 165, 180, 158], scrieți un program care aplică metoda bulelor și numără de câte ori s-a făcut o interschimbare între doi elevi vecini.

Rezolvare:

```
inaltimi = [172, 165, 180, 158]
n = len(inaltimi)
numar_interschimbări = 0

for trecere in range(n - 1):
    for i in range(n - 1 - trecere):
        if inaltimi[i] > inaltimi[i + 1]:
            inaltimi[i], inaltimi[i + 1] = inaltimi[i + 1], inaltimi[i]
            numar_interschimbări += 1

print("Lista ordonata:", inaltimi)
print("Numar interschimbări:", numar_interschimbări)
```

Explicație: contorul `numar_interschimbări` se mărește de fiecare dată când condiția `inaltimi[i] > inaltimi[i + 1]` este adevărată, adică exact atunci când se face o interschimbare între doi vecini.

Exercițiul 2 — Oprirea mai devreme, dacă lista este deja ordonată

Enunț: Metoda bulelor poate fi îmbunătățită astfel: dacă la o trecere completă nu s-a făcut nicio interschimbare, înseamnă că lista este deja ordonată și algoritmul se poate opri mai devreme. Scrieți un program care aplică această îmbunătățire.

Rezolvare:

```
note = [7, 8, 6, 9]
n = len(note)

for trecere in range(n - 1):
    s_a_interschimbă = False
    for i in range(n - 1 - trecere):
        if note[i] > note[i + 1]:
            note[i], note[i + 1] = note[i + 1], note[i]
            s_a_interschimbă = True
    if not s_a_interschimbă:
        break

print(note)
```

Explicație: variabila logică `s_a_interschimbă` rămâne `False` dacă, pe parcursul unei treceri întregi, nu a fost nevoie de nicio interschimbare. În acest caz, instrucțiunea `break` oprește bucla exterioară, pentru că lista este deja ordonată.

Exerciții propuse

Trecerea cu creionul pe hârtie — pentru lista [40, 12, 35, 18], scrieți pe hârtie, sub formă de tabel asemănător celui din noțiunile teoretice, toate comparațiile și interschimbările din prima trecere a metodei bulelor. (Dificultate: ușor)

Sortare descrescătoare — modificați programul din noțiunile teoretice astfel încât înălțimile elevilor să fie ordonate descrescător, de la cel mai înalt la cel mai scund. (Dificultate: ușor)

Cea mai lungă trecere — scrieți un program care aplică metoda bulelor unei liste de greutate și afișează, după fiecare trecere, starea listei, pentru a putea observa cum "urcă" spre final cea mai mare valoare. (Dificultate: mediu)

Sortarea numelor elevilor — folosind metoda bulelor, ordonați alfabetic o listă cu numele elevilor dintr-o clasă (compararea se face, de această dată, între șiruri de caractere, nu între numere). (Dificultate: mediu)

Metoda bulelor cu oprire timpurie și numărul de treceri — porniți de la exercițiul rezolvat 2 și adăugați un contor care numără câte treceri complete au fost efectiv necesare până la oprirea algoritmului, pentru o listă la alegere. (Dificultate: dificil)

Exercițiu bonus

Scrieți un program care simulează așezarea în rând a elevilor unei clase, în ordinea crescătoare a înălțimii, folosind metoda bulelor. La fiecare interschimbare între doi elevi vecini, programul trebuie să afișeze un mesaj de forma "Elevul de X cm schimbă locul cu elevul de Y cm", iar la final să afișeze atât rândul ordonat de elevi, cât și numărul total de treceri și de interschimbări efectuate. (Dificultate: avansat)